

Rapport d'activité

Étude DFT des polymorphes d'Al₄C₃ sous pression (0 et 50 GPa)

Pr. John Akapulco
computchem86@gmail.com

22 août 2026

Résumé

Ce rapport dresse le bilan de la campagne de relaxation structurale DFT (VASP, PBE) menée sur sept polymorphes candidats du carbure d'aluminium Al₄C₃, à pression ambiante et à 50 GPa. Sur les 14 calculs prévus, 11 ont convergé; 3 relaxations à 0 GPa sont encore en cours. À 50 GPa (jeu de données complet), le polymorphe **Pbam** est le plus stable (−3.097 eV/atome), suivi de près par **Pnma** et **Pnma-III**. À 0 GPa (jeu de données partiel), c'est **R-3m** qui domine (−6.189 eV/atome) — alors qu'il devient le *moins* stable des sept candidats à 50 GPa. Ce renversement d'ordre de stabilité entre 0 et 50 GPa est le résultat le plus marquant de cette étude à ce stade, et suggère une transition de phase que les calculs encore en cours permettront de mieux cerner.

1 Contexte et objectifs

Ce travail s'inscrit dans le projet *Aluminium carbides under pressure*, qui vise à caractériser la stabilité structurale d'Al₄C₃ et des phases apparentées en fonction de la pression par des méthodes de calcul (DFT). L'objectif de la campagne présentée ici est de comparer, à pression nulle et à 50 GPa, l'énergie totale de sept structures cristallines candidates pour Al₄C₃, afin d'identifier le polymorphe thermodynamiquement stable à chaque pression et de repérer d'éventuelles transitions de phase induites par la pression.

2 Structures étudiées

Les sept polymorphes candidats ont été générés à partir de groupes d'espace ou de structures de référence, puis symétrisés (**findsym**, **spglib**) avant relaxation :

Polymorphe	Origine	Atomes/maille
I-43d	structure candidate, findsym	28
R-3m	structure candidate, findsym	21
Pbam	structure candidate, findsym	14
anti-CaFe ₂ O ₄	structure type anti-CaFe ₂ O ₄ , volume pré-mis à l'échelle	28
Pnma (POSCAR.IV)	variante Pnma , symétrisée via spglib	28
Pnma-III	variante Pnma , symétrisée via spglib	28
Pnma-VII	CIF findsym (<i>P2₁/n2₁/m2₁/a</i>), spglib	28

TABLE 1 – Les sept polymorphes d'Al₄C₃ relaxés dans cette campagne. Trois variantes distinctes de type **Pnma** (IV, III, VII) sont incluses, correspondant à des occupations/distorsions différentes du même groupe d'espace.

Chaque polymorphe a été relaxé à deux pressions : **0 GPa** (pression ambiante) et **50 GPa**, soit 14 calculs de relaxation au total.

3 Méthodologie

3.1 Paramètres DFT communs

Tous les calculs utilisent VASP en mode PAW avec la fonctionnelle PBE, et les paramètres communs suivants :

Paramètre	Valeur
PREC	Accurate
ENCUT	600 eV
EDIFF (convergence électronique)	10^{-5} eV
EDIFFG (convergence ionique)	-0.01 eV/Å (critère sur les forces)
ISMEAR / SIGMA	0 / 0.05
KSPACING / KGAMMA	0.03 Å^{-1} / .TRUE.
IBRION / ISIF	2 / 8 (relaxation ions + volume, forme de maille fixée)
NSW	200
PSTRESS	0.0 ou 500.0 kBar (0 ou 50 GPa)

ISIF=8 relaxe les positions atomiques et le volume de la maille tout en conservant sa forme (donc le groupe d'espace du polymorphe de départ).

3.2 Infrastructure et parallélisation

Les calculs tournent sur le cluster SLURM local (partition `defq, ntasks=40`). Deux ajustements notables ont été appliqués en cours de campagne, suite à des incidents rencontrés (détaillés en section 5.3) et à un benchmark de performance dédié :

- **Migration logicielle** : passage du module `vasp/6.5.0` vers une installation `vasp.6.4.2` référencée directement par `PATH`, suite à des instabilités observées avec 6.5.0 sur plusieurs runs (traces `vasp.log.attempt*_v650` conservées dans les dossiers concernés).
- **Choix de nœuds** : exclusion des nœuds `node01-node08` (SMT actif, 48 CPU logiques / 24 cœurs physiques) au profit des nœuds `node09-node16` (40 cœurs physiques, SMT désactivé), et fixation de `threads-per-core=1`.
- **Parallélisation** : `NP=4/KP=2` par défaut dans les `INCAR` d'origine ; un benchmark dédié (voir `benchmarks/scf_speed_test/report/`) a montré que `NP=1/KP=4` est en pratique plus performant sur ce type de système, et ce réglage a été adopté pour les nouveaux runs.

4 Résultats

4.1 État de convergence

4.2 Classement énergétique à 50 GPa (jeu complet)

4.3 Classement énergétique à 0 GPa (jeu partiel, 4/7)

5 Discussion

5.1 Un renversement de stabilité entre 0 et 50 GPa

Le résultat le plus notable, déjà visible sur le sous-ensemble convergé (figure 1), est l'inversion de classement de **R-3m** : le plus stable des candidats à 0 GPa (-6.189 eV/atome, en avance de 0.14 eV/atome sur son second), il devient le *moins* stable des sept à 50 GPa (-2.953 eV/atome, dernier du classement). À l'inverse, **Pbam** et **Pnma** progressent d'un rang médian/pending à 0 GPa vers la première place à 50 GPa. Ce type de croisement est la signature attendue d'une

Polymorphe	0 GPa	50 GPa	Dernier pas ionique (0 GPa)
I-43d	✓ convergé	✓ convergé	3
Pbam	✓ convergé	✓ convergé	14
Pnma-III	✓ convergé	✓ convergé	25
Pnma	en cours (restart)	✓ convergé	21+ (relance après timeout SLURM)
Pnma-VII	en cours	✓ convergé	— (démarré récemment)
R-3m	✓ convergé	✓ convergé	9
anti-CaFe ₂ O ₄	en cours	✓ convergé	— (en cours depuis ~12 h)
Total	4/7	7/7	

TABLE 2 – État de convergence des 14 relaxations. Convergence = critère de forces **EDIFFG**=-0.01 eV/Å atteint (message *"reached required accuracy"* dans l'OUTCAR).

Rang	Polymorphe	E_0 /atome (eV)
1	Pbam	-3.0971
2	Pnma	-3.0954
3	Pnma-III	-3.0920
4	anti-CaFe ₂ O ₄	-3.0573
5	I-43d	-2.9916
6	Pnma-VII	-2.9689
7	R-3m	-2.9529

TABLE 3 – Classement par énergie totale par atome à 50 GPa (les 7 polymorphes ont convergé). Plus la valeur est négative, plus le polymorphe est stable.

transition de phase induite par la pression : le compactage de la maille sous 50 GPa favorise apparemment des arrangements structuraux (Pbam, Pnma) moins denses/efficaces à pression ambiante.

Cette observation reste à confirmer avec le jeu de données complet à 0 GPa (3 calculs encore en cours), notamment pour vérifier qu'aucun des candidats manquants (Pnma, Pnma-VII, anti-CaFe₂O₄) ne dépasse R-3m à pression ambiante. Une fois la relaxation à 0 GPa achevée pour tous les polymorphes, une estimation plus fine de la pression de transition nécessiterait des points de pression intermédiaires (equation of state) entre 0 et 50 GPa pour les deux ou trois candidats les plus proches du croisement.

5.2 Cas particulier : Pbam à 50 GPa converge en un seul pas ionique

Le calcul **A14C3_Pbam** (50 GPa) atteint le critère de convergence des forces dès le premier pas ionique (**OSZICAR** : 1 F= ...), alors que **NSW**=200 pas étaient autorisés. Ceci indique que la structure de départ (symétrisée par **findsym**) était déjà très proche de l'équilibre mécanique sous cette pression — plausible pour une structure à haute symétrie où les positions de Wyckoff imposent des forces nulles par symétrie, ne laissant que le volume à ajuster. Ce point ne constitue pas une anomalie de calcul (le message *"reached required accuracy"* et le récapitulatif de timing *"General timing..."* confirment une terminaison normale), mais mérite d'être noté car il tranche avec les 9–26 pas ioniques observés pour les autres polymorphes.

5.3 Incidents rencontrés durant la campagne

- **Instabilité avec VASP 6.5.0** : plusieurs runs (**A14C3_anti-CaFe204**, **A14C3_Pnma_0GPa**, **A14C3_Pnma-III_0GPa**) ont nécessité une ou plusieurs reprises sous le module **vasp/6.5.0**

Rang (partiel)	Polymorphe	E_0/atome (eV)
1	R-3m	-6.1893
2	Pnma-III	-6.0508
3	Pbam	-6.0314
4	I-43d	-5.7479
—	Pnma	<i>en cours</i>
—	Pnma-VII	<i>en cours</i>
—	anti-CaFe ₂ O ₄	<i>en cours</i>

TABLE 4 – Classement partiel à 0 GPa. Le classement complet nécessite la fin des 3 calculs en cours ; il pourrait changer, notamment si l’un des trois candidats manquants s’avère plus stable que R-3m.

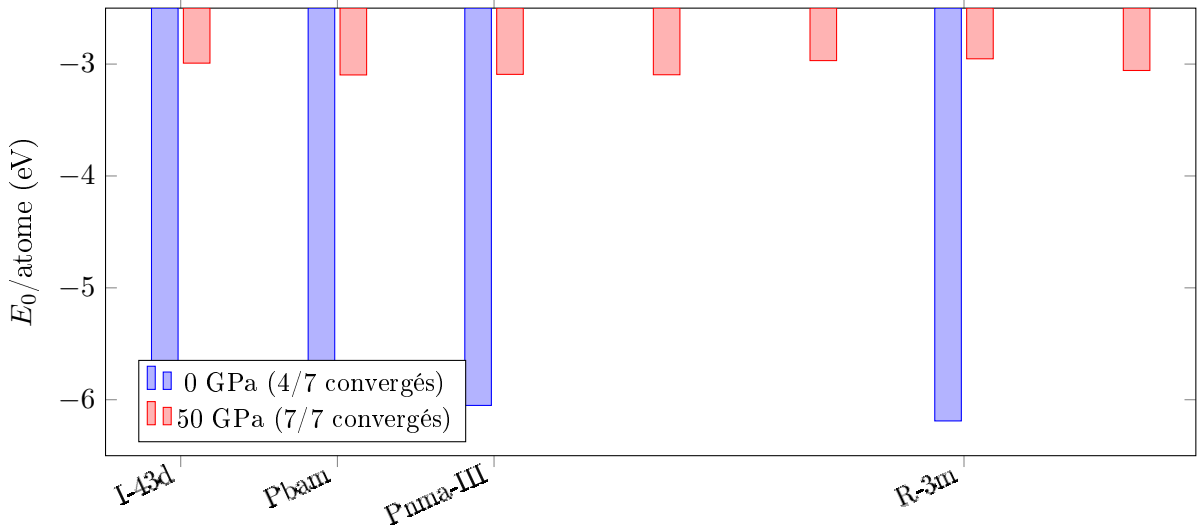


FIGURE 1 – Énergie totale par atome pour chaque polymorphe, à 0 et 50 GPa. Les barres manquantes à 0 GPa correspondent aux calculs encore en cours (Pnma, Pnma-VII, anti-CaFe₂O₄). Noter le renversement d’ordre entre R-3m (le plus stable à 0 GPa) et Pbam/Pnma (les plus stables à 50 GPa).

avant la migration vers `vasp.6.4.2` (traces `vasp.log.attempt*_v650` conservées). `A14C3_anti-CaFe2O4` a en particulier connu 3 tentatives (`attempt1_slow`, `attempt2_timeout`, `attempt3_v650`) avant de converger proprement.

- **Dépassement de limite de temps SLURM** : `A14C3_Pnma_0GPa` (limite de 12 h) a été interrompu à l’étape ionique 21/200, l’énergie étant toujours en train de diminuer ($\Delta E = -1.8 \times 10^{-3}$ eV, cible `EDIFFG=-0.01`). Le calcul a été relancé en repartant du `CONTCAR` de cette étape (et non depuis la structure de départ), afin de ne pas perdre le travail déjà accompli ; la géométrie et le journal de cette première tentative ont été archivés (`CONTCAR.attempt1_step21`, `vasp.log.attempt1_timeout`).
- **Benchmark de parallélisation** : réalisé en parallèle de la campagne (`benchmarks/scf_speed_test/`) pour identifier une configuration `NPAR/KPAR` plus efficace ; voir le rapport dédié pour le détail (`benchmarks/scf_speed_test/report/benchmark_report.pdf`).

6 Travaux en cours

Au moment de la rédaction de ce rapport, trois relaxations à 0 GPa sont toujours actives sur le cluster :

Job SLURM	Polymorphe	État	Temps écoulé
58434	Al4C3_Pnma-VII_0GPa	RUNNING	~2 h
58437	Al4C3_Pnma_0GPa (restart)	RUNNING	~20 min
58388	Al4C3_antiCaFe2O4_0GPa	RUNNING	~12 h

Ces trois calculs, ainsi que les résultats déjà convergés listés en section 4, n'ont pas encore été intégrés au dépôt Git pour les runs encore actifs (commit `c01e177`) — ils seront ajoutés une fois convergés.

7 Prochaines étapes

- (i) Terminer les trois relaxations à 0 GPa en cours, pour disposer du classement de stabilité complet à pression ambiante et confirmer (ou infirmer) que R-3m reste le polymorphe le plus stable dans ce jeu de candidats.
- (ii) Si le renversement R-3m $\leftrightarrow$ Pbam/Pnma se confirme, affiner la localisation de la pression de transition par des calculs à des pressions intermédiaires (par exemple 10, 20, 30 GPa) pour les candidats les plus proches du croisement.
- (iii) Exploiter les densités d'états déjà calculées (**DOSCAR**) pour caractériser le caractère (métallique/isolant, contribution Al vs C) de chaque polymorphe.
- (iv) Documenter la structure du dépôt dans le **README.md** (actuellement "*à définir au fil du projet*") à mesure que la convention de nommage des dossiers se stabilise.

A Références du dépôt

Commit courant : `c01e177` (« Add Pnma-VII polymorph, converge remaining 0/50 GPa relaxations, add SCF speed benchmark »). Données brutes des relaxations dans `structures/Al4C3_<polymorphe>` benchmark de parallélisation et son rapport dans `benchmarks/scf_speed_test/`.